

শক্তিৰ উৎসসমূহ (Sources of Energy)

দশম শ্ৰেণী বিজ্ঞান | NCERT আধাৰিত সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষামুখী টোকা

১. শক্তি কি আৰু ভাল শক্তিৰ উৎসৰ বৈশিষ্ট্য (What is Energy & Good Source of Energy)

শক্তি (Energy): কাৰ্য কৰাৰ সামৰ্থ্যকে শক্তি বোলে। আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত কাম কৰিবলৈ, বাহন চলাবলৈ, কাৰখানা চলাবলৈ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়।

এটা ভাল শক্তিৰ উৎসৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- প্ৰতি একক ভৰ বা আয়তনত অধিক পৰিমাণৰ কাৰ্যক্ষম শক্তি (Calorific value) দিব লাগিব।
- সহজে উপলব্ধ হ'ব লাগিব।
- সংৰক্ষণ আৰু পৰিবহন কৰাত সহজ হ'ব লাগিব।
- বজাৰত সুলভ আৰু কম খৰচী হ'ব লাগিব।
- পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নকৰা বা কম প্ৰদূষণ কৰা হ'ব লাগিব।

২. শক্তিৰ উৎসৰ শ্ৰেণীবিভাজন (Conventional and Non-Conventional Sources)

শক্তিৰ উৎসসমূহ মূলতঃ দুটা ভাগত বিভক্ত:

- **পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস (Conventional Sources):** যিবোৰ উৎস দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে আৰু এইবোৰ সীমিত পৰিমাণে থাকে (যেনে কয়লা, পেট্ৰ'লিয়াম, প্ৰাকৃতিক গেছ, জৈৱভৰ বা বায়'মাচ)।
- **বিকল্প বা অ-পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস (Non-Conventional / Renewable Sources):** যিবোৰ শক্তিৰ উৎস নৱীকৰণযোগ্য আৰু চিৰদিনৰ বাবে উপলব্ধ (যেনে সৌৰ শক্তি, বতাহ শক্তি, জলশক্তি, সাগৰীয় শক্তি)।

৩. জীবাশ্ম ইন্ধন (Fossil Fuels)

সংজ্ঞা: কেইবা নিযুত বছৰ আগতে মাটিত পোত খাই যোৱা জীৱ-জন্তু আৰু উদ্ভিদৰ অৱশিষ্ট চাপ আৰু তাপৰ দ্বাৰা পৰিৱৰ্তিত হৈ যি ইন্ধনলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, তাকে জীবাশ্ম ইন্ধন বোলে।

- **উদাহৰণ:** কয়লা (Coal), পেট্ৰ'লিয়াম (Petroleum), আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ (Natural Gas)।

- **অসুবিধাসমূহ:** এইবোৰ অ-নৱীকৰণযোগ্য (Non-renewable) আৰু জ্বলালে কাৰ্বন ডাই-অক্সাইড, ছালফাৰ ডাই-অক্সাইড আদি গেছ উৎপন্ন হয় যিয়ে বায়ুমণ্ডল প্ৰদূষিত কৰে আৰু এচিড বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰে।

৪. তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্প (Thermal Power Plant)

কাৰ্যপ্ৰণালী: তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত জীবাশ্ম ইন্ধন (কয়লা বা তেল) পুৰি পানী গৰম কৰি ভাপ (Steam) সৃষ্টি কৰা হয়। সেই ভাপৰ সহায়ত টাৰ্বাইন (Turbine) ঘূৰোৱা হয়, যিয়ে জেনেৰেটৰৰ জৰিয়তে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন কৰে। কয়লা খনিৰ কাষতে সাধাৰণতে এই প্ৰকল্পবোৰ স্থাপন কৰা হয়।

৫. জৈৱভৰ বা বায়'মাচ আৰু বায়'গেছ (Biomass and Biogas)

- **জৈৱভৰ (Biomass):** উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ শৰীৰৰ পৰা পোৱা শক্তিক জৈৱভৰ বোলে (যেনে খৰি, গোবৰ, খেৰ)। কাঠক কয়লালৈ ৰূপান্তৰ কৰি চাৰ্কোল (Charcoal) বনোৱা হয় যি ধোঁৱাবিহীনভাৱে জ্বলে।
- **বায়'গেছ প্ৰাণালী (Biogas Plant):** গোবৰ, উদ্ভিদৰ আৱৰ্জনা আদি পানীৰ লগত মিহলাই অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত (Anaerobic degradation) পচন ঘটাই বায়'গেছ উৎপাদন কৰা হয়। ইয়াৰ মুখ্য উপাদান হ'ল মিথেন (Methane - CH_4)। ই এক উৎকৃষ্ট ইন্ধন কাৰণ ই ধোঁৱাবিহীনকৈ জ্বলে আৰু পিছত উৎকৃষ্ট সাৰ পোৱা যায়।

৬. জলশক্তি প্ৰকল্প (Hydro Energy / Hydroelectric Power)

সংজ্ঞা: বৈ যোৱা পানীৰ গতিশক্তি বা বান্ধ দি জমা কৰি ৰখা পানীৰ স্থিতি শক্তিক বিদ্যুতলৈ ৰূপান্তৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াক জলশক্তি বোলে।

- নদীৰ ওপৰত বান্ধ (Dam) দি পানী উচ্চতাৰ পৰা তললৈ পেলাই টাৰ্বাইন ঘূৰাই বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰা হয়।
- **সুবিধা:** ই প্ৰদূষণমুক্ত আৰু নৱীকৰণযোগ্য উৎস।
- **সমস্যা:** বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিলে ডাঙৰ অঞ্চলৰ বসতিস্থল আৰু অৰণ্য ডুব যায়, আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ক্ষতি হয়।

৭. বতাহ শক্তি বায়ু কল (Wind Energy)

বতাহৰ গতিশক্তি ব্যৱহাৰ কৰি বতাহ কল (Windmill) বা উইণ্ড টাৰ্বাইনৰ ব্লেড ঘূৰাই জেনেৰেটৰৰ জৰিয়তে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হয়। ইয়াৰ বাবে ন্যূনতম গতিবেগৰ বতাহৰ প্ৰয়োজন হয়।

- **সুবিধা:** একেবাৰে প্ৰদূষণমুক্ত আৰু চিৰস্থায়ী শক্তিৰ উৎস।
- **অসুবিধা:** সকলো সময়তে নিৰীক্ষণ কৰা কঠিন আৰু উইণ্ড ফাৰ্ম নিৰ্মাণৰ বাবে বহল ঠাইৰ প্ৰয়োজন।

৮. সৌৰ শক্তি আৰু সৌৰ সঁজুলি (Solar Energy and Devices)

সৌৰ শক্তি: সূৰ্যৰ পৰা পোৱা পোহৰ আৰু তাপশক্তিক সৌৰ শক্তি বোলে।

- **সৌৰ কুকাৰ (Solar Cooker):** অৱতল দাপোণ (Concave mirror) বা কাঁচ ব্যৱহাৰ কৰি সূৰ্যৰ ৰশ্মি একগোট কৰি খাদ্য ৰান্ধিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
- **সৌৰ কোষ (Solar Cell):** পোহৰ শক্তিক পোনপটীয়াকৈ বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা সঁজুলি। চিলিকন (Silicon) ইয়াৰ মূল উপাদান। কেলকুলেটৰ, কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আদিত ইয়াৰ বহুল ব্যৱহাৰ হয়।

৯. সাগৰীয় শক্তি (Energy from the Sea)

সাগৰৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰে শক্তি আহৰণ কৰা হয়:

- **জোৱাৰ-ভাটা শক্তি (Tidal Energy):** সাগৰৰ জোৱাৰ-ভাটাৰ সময়ত পানীৰ উচ্চতাৰ তাৰতম্য ব্যৱহাৰ কৰি টাৰ্বাইন ঘূৰাই বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হয়।
- **তৰংগ শক্তি (Wave Energy):** সাগৰৰ পৃষ্ঠৰ শক্তিশালী তৰংগৰ গতিশক্তি ব্যৱহাৰ কৰি বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হয়।
- **সাগৰীয় তাপ শক্তি (Ocean Thermal Energy - OTEC):** সাগৰৰ ওপৰৰ গৰম পানী আৰু গভীৰ অংশৰ ঠাণ্ডা পানীৰ উষ্ণতাৰ পাৰ্থক্য (কমপক্ষে 20°C) ব্যৱহাৰ কৰি শক্তি উৎপাদন কৰা পদ্ধতি।

১০. ভূ-তাপীয় শক্তি আৰু নিউক্লীয় শক্তি (Geothermal and Nuclear Energy)

- **ভূ-তাপীয় শক্তি (Geothermal Energy):** পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰৰ গৰম শিলৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি বাষ্পলৈ পৰিণত হোৱা পানী বা ভাপ ব্যৱহাৰ কৰি টাৰ্বাইন ঘূৰাই বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা প্ৰক্ৰিয়া।
- **নিউক্লীয় শক্তি (Nuclear Energy):** ইউৰেনিয়াম, থ'ৰিয়াম আদি তেজস্ক্ৰিয় মৌলৰ নিউক্লীয় বিভাজন (Nuclear Fission) ঘটাই প্ৰচণ্ড পৰিমাণৰ তাপশক্তি উৎপন্ন কৰা হয়, যি পানী বাষ্পলৈ ৰূপান্তৰ কৰি বিদ্যুৎ উৎপাদনে কামত লগোৱা হয়।

১১. শক্তিৰ উৎসৰ পৰিৱেশগত প্ৰভাৱ (Environmental Consequences)

যিকোনো শক্তিৰ উৎস ব্যৱহাৰ কৰিলে পৰিৱেশত কিছু নহয় কিছু প্ৰভাৱ পৰে:

- জীবাশ্ম ইন্ধনে বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই-অক্সাইড বঢ়াই গ্ৰীণহাউচ প্ৰভাৱ (Global Warming) সৃষ্টি কৰে।
- নিউক্লীয় শক্তিত তেজস্ক্ৰিয় আৱৰ্জনা নিৰ্গমনৰ ভয়াবহ বিপদ থাকে।
- সেয়েহে, পৰিৱেশ অনুকূল আৰু নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস (যেনে সৌৰ আৰু বতাহ শক্তি) অধিক ব্যৱহাৰ কৰাটো বৰ্তমান সময়ৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়।

১২. অতিৰিক্ত আৰু সম্ভাৰ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ (Extra Probable Exam Questions & Answers)

প্ৰশ্ন ১: সৌৰ কোষ পেনেল (Solar Panel) তৈয়াৰী কৰোঁতে কি ধাতু ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কিয়?

উত্তৰ: সৌৰ কোষ পেনেল তৈয়াৰী কৰোঁতে **চিলিকন (Silicon)** ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কাৰণ চিলিকন হৈছে এক অৰ্ধপৰিবাহী (Semiconductor) যিয়ে সূৰ্যৰ পোহৰক পোনপটীয়াকৈ কাৰ্যকৰীভাৱে বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰে।

প্ৰশ্ন ২: জীৱাশ্ম ইন্ধনক নৱীকৰণহীন বা অনৱীকৰণ যোগ্য (Non-renewable) শক্তিৰ উৎস বুলি কোৱা হয় কিয়?

উত্তৰ: কাৰণ জীৱাশ্ম ইন্ধন (কয়লা, পেট্ৰ'লিয়াম আদি) সৃষ্টি হ'বলৈ কেইবা নিযুত বছৰৰ প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু মানুহে যি দ্ৰুতগতিত এইবোৰ খৰচ কৰি আছে, সেয়া সোনকালে শেষ হৈ যাব আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত ইয়াক পুনৰ সৃষ্টি কৰা সম্ভৱ নহয়।

প্ৰশ্ন ৩: বায়'গেছক কিয় কাঠ বা গোবৰৰ কেঁচা পিঠা (Cow dung cakes) তকৈ উৎকৃষ্ট ইন্ধন বুলি গণ্য কৰা হয়?

উত্তৰ: বায়'গেছে কোনো ধোঁৱা নকৰাকৈ জ্বলে, ইয়াৰ তাপ উৎপন্ন কৰাৰ ক্ষমতা (Calorific value) বেছি আৰু ই জ্বলি শেষ হোৱাৰ পিছত কোনো ছাই বাকী নাথাকে। আনহাতে, খৰি বা গোবৰ পুৰিলে প্ৰচুৰ ধোঁৱা উৎপন্ন হয় আৰু পৰিৱেশ প্ৰদূষিত হয়।

প্ৰশ্ন ৪: নিউক্লীয় শক্তিৰ মূল বিপদ কি?

উত্তৰ: নিউক্লীয় শক্তি উৎপাদন কৰাৰ পিছত যি তেজস্ক্ৰিয় আৱৰ্জনা (Nuclear waste) ৰৈ যায়, সেইবোৰ অত্যন্ত বিপদজনক আৰু নিৰাপদে নিষ্কাশন কৰা অতি কঠিন। ইয়াৰ পৰা বিকিৰণ হ'লে মানুহৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশৰ অপূৰণীয় ক্ষতি হয়।